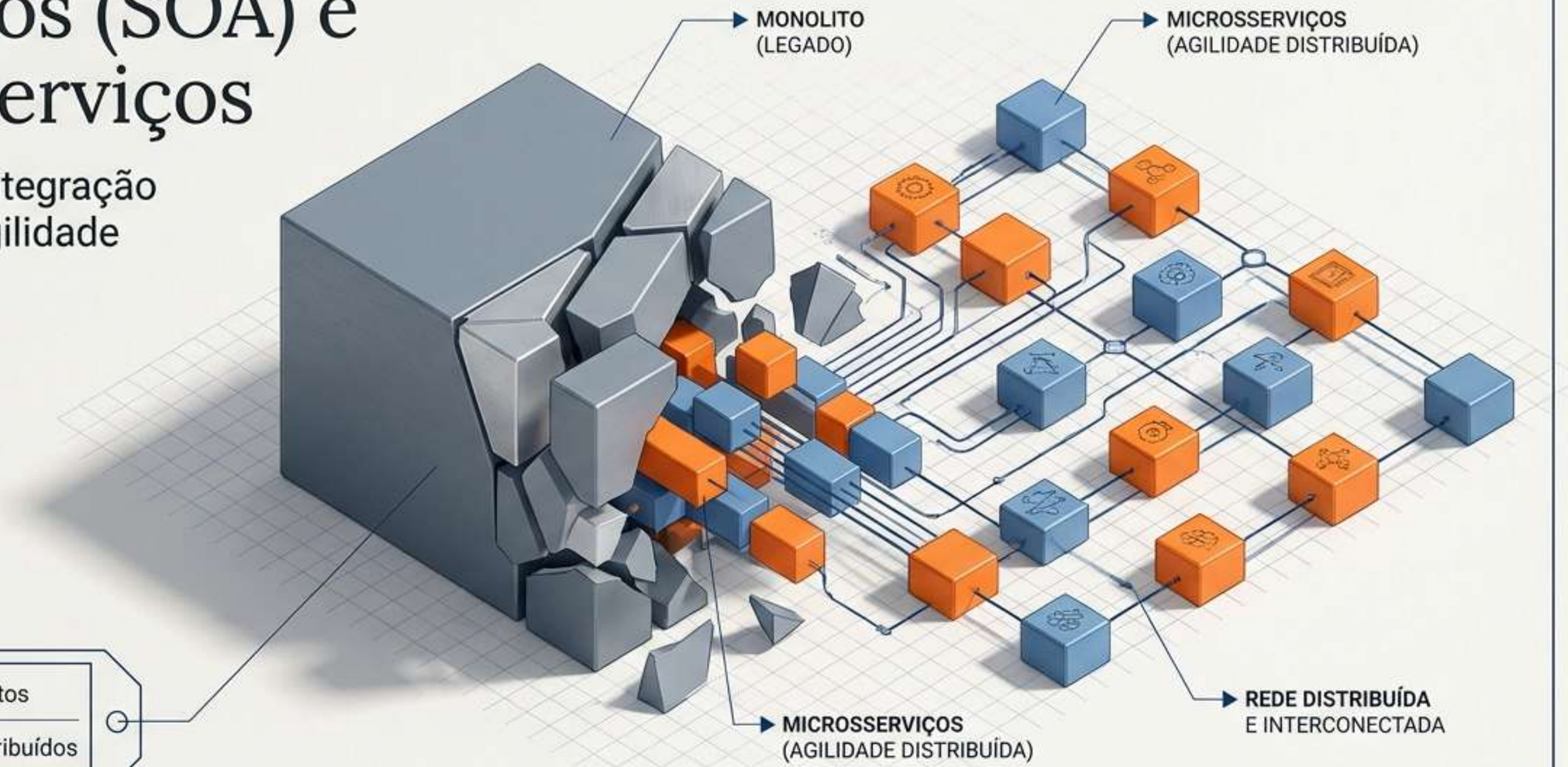
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e Microsserviços

A Evolução da Integração Corporativa à Agilidade Distribuída



Aluna: Emília Ribeiro Santos

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Gemini Notebook

A Gênese: O que é SOA?

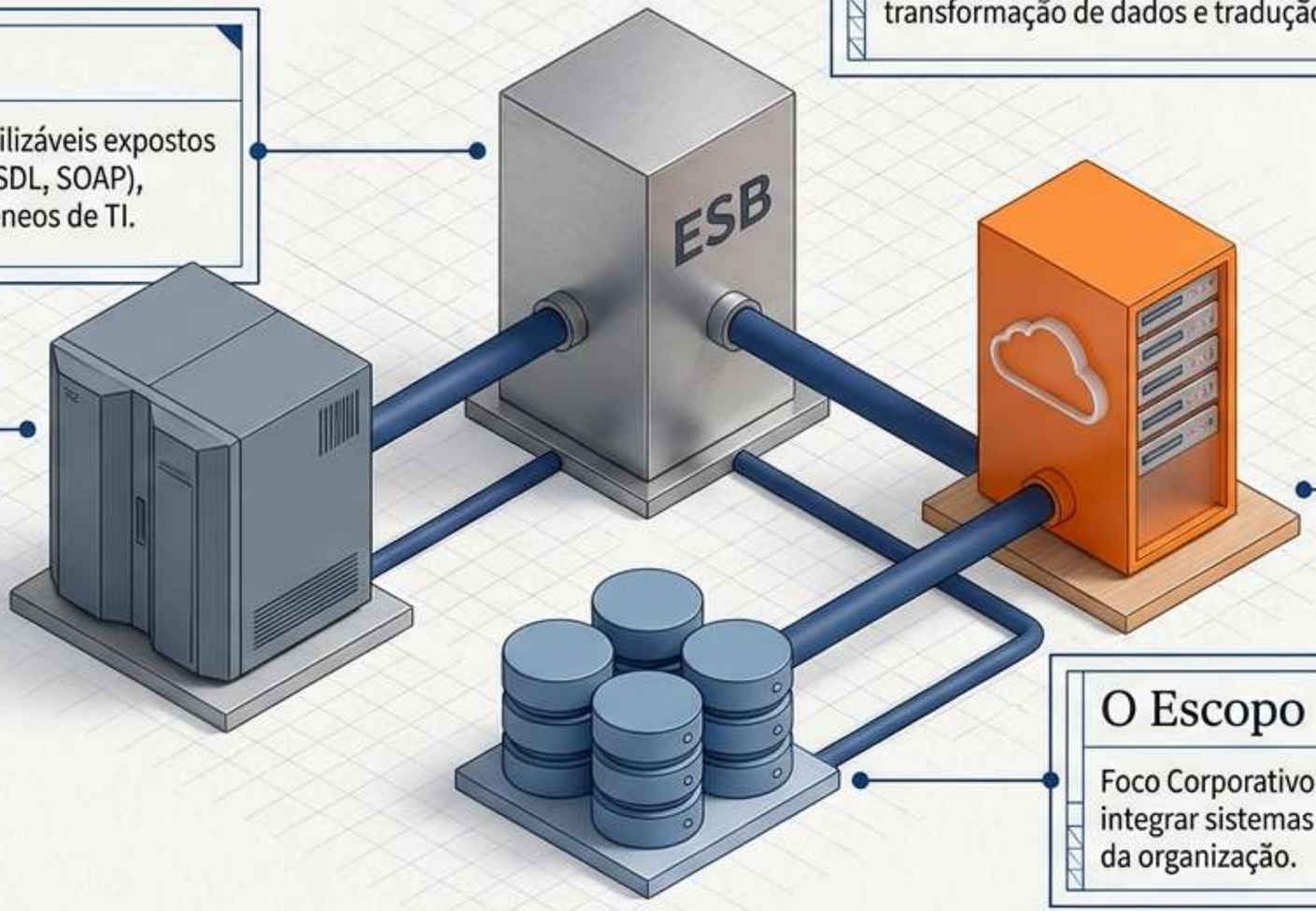
Subtitale modernist sansi

O Motor

Enterprise Service Bus (ESB): O barramento centralizador responsável por roteamento, transformação de dados e tradução de protocolos.

O Conceito

Componentes de software reutilizáveis expostos via interfaces padronizadas (WSDL, SOAP), unificando ambientes heterogêneos de TI.



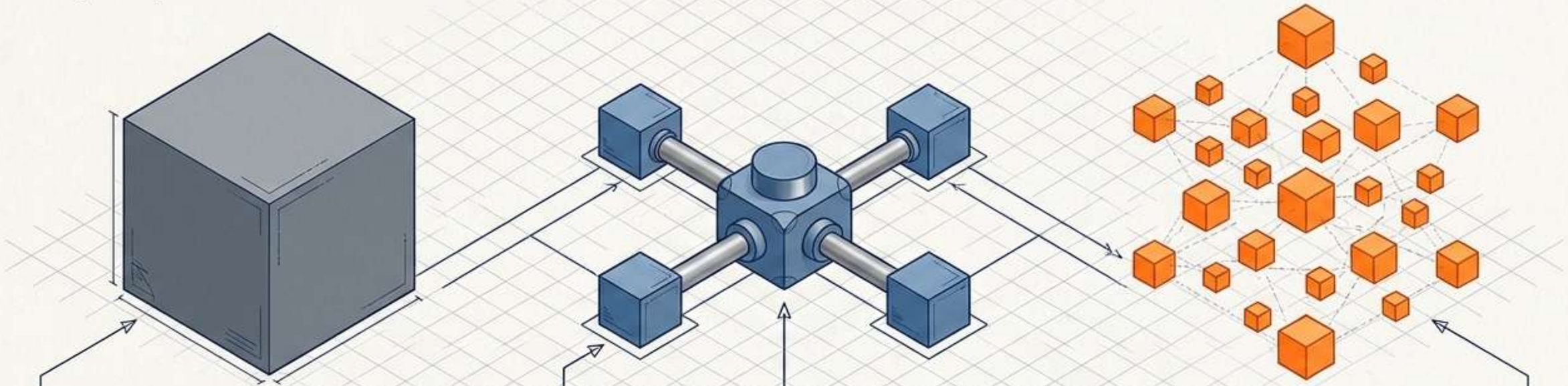
O Escopo

Foco Corporativo (Enterprise): Projetado para integrar sistemas isolados em toda a extensão da organização.

Gemini Notebook

A Linha Evolutiva: Do Monolito à Nuvem

Evolução arquitetônica de sistemas de software.



Monolitos

Código centralizado e engessado. Difícil de escalar e manter.

SOA (Anos 2000)

Foco em conectar sistemas legados. O ESB resolveu o caos da integração, mas criou um ponto único de falha e um gargalo de desenvolvimento.

Microsserviços (Nuvem)

A ascensão do Agile, DevOps e Cloud exigiu agilidade absoluta. Foco em escalabilidade granular e descentralização total.

Gemini Notebook

A Anatomia dos Microsserviços: Princípios Core

Desacoplamento Forte

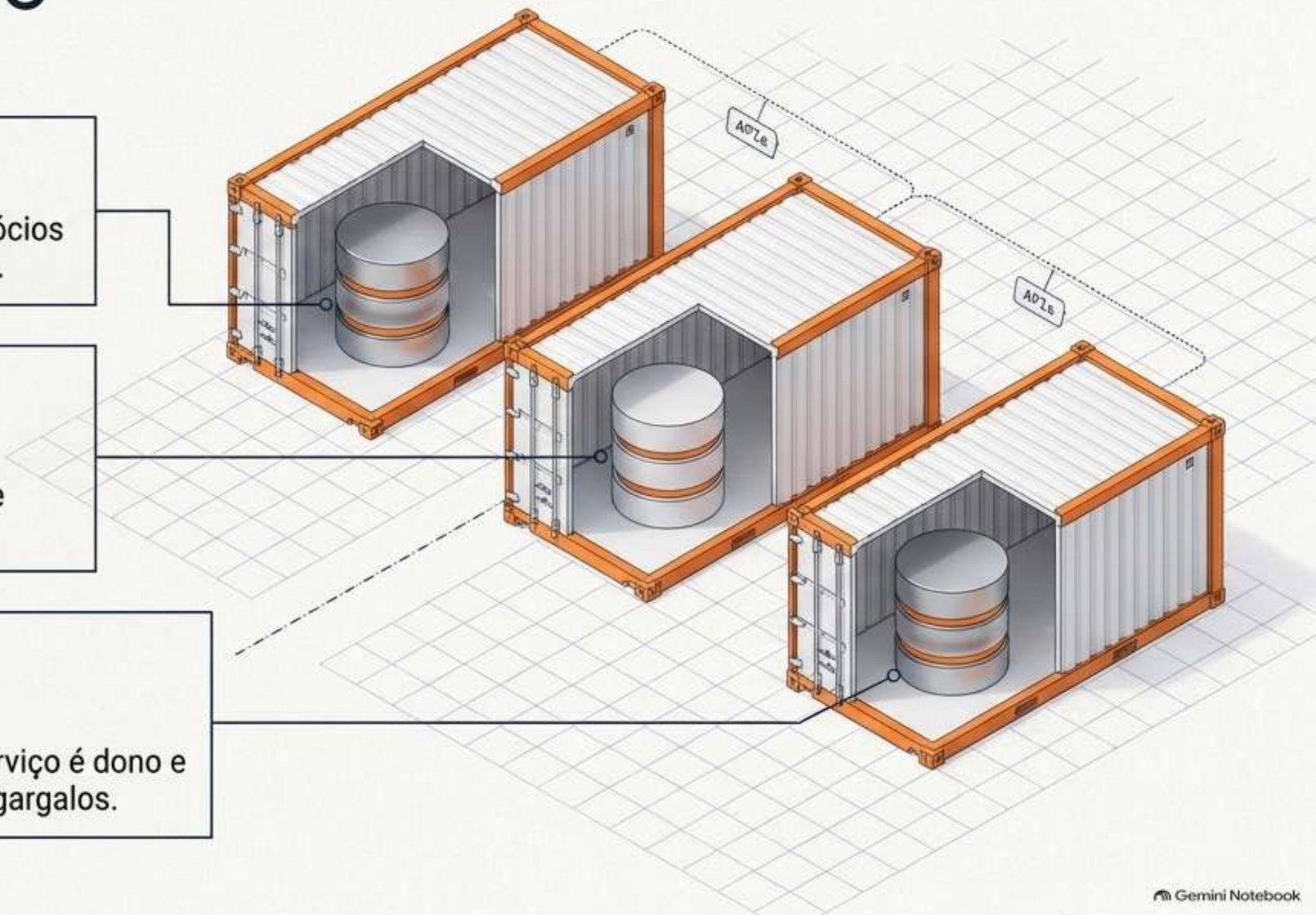
Cada serviço executa uma única função de negócios muito bem feita (Single Responsibility Principle).

Independência Total

Podem ser modificados, testados, escalados e implantados sem qualquer impacto ou tempo de inatividade no resto do sistema.

Dados Descentralizados

Diferente da SOA (onde o armazenamento é frequentemente compartilhado), cada microsserviço é dono e gerencia seu próprio banco de dados, evitando gargalos.

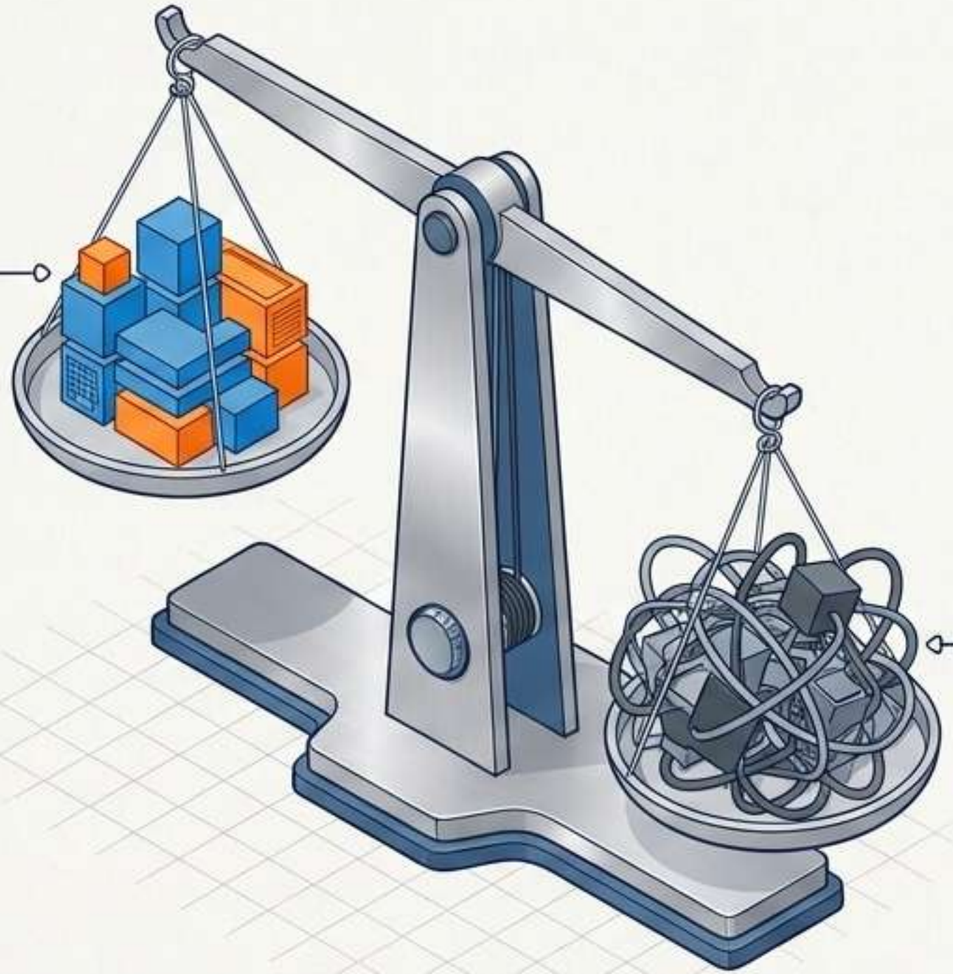


Gemini Notebook

O Paradigma na Balança: Trade-offs

Vantagens

- **Agilidade e Produtividade:** Adoção de diferentes tecnologias por serviço.
- **Escalabilidade Direcionada:** Escala apenas a função sob demanda.
- **Resiliência Isolada:** A falha de um contêiner não derruba a aplicação inteira.

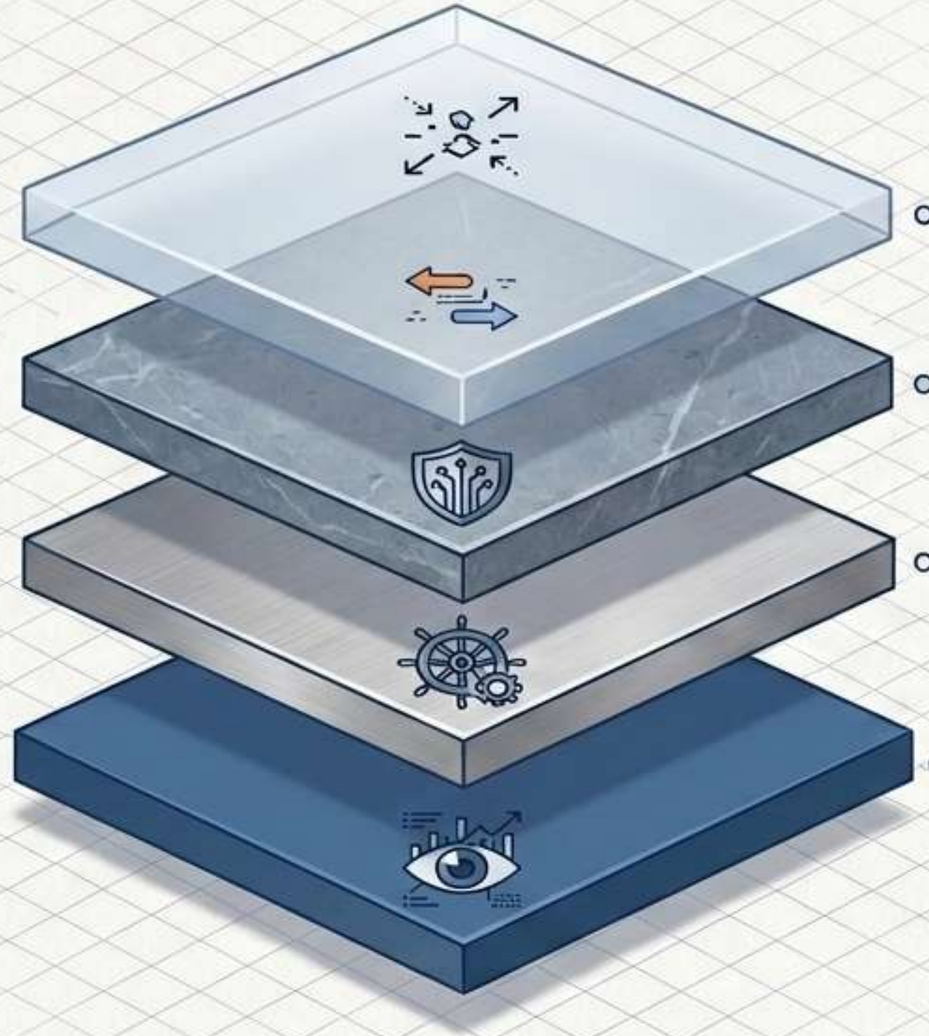


Limitações

- **Complexidade de Rede:** Latência de comunicação e pontos cegos de rede.
- **Testabilidade:** Dificuldade extrema em realizar testes de integração no sistema como um todo.
- **Transações Distribuídas:** Alta complexidade para manter a consistência de dados através de múltiplos serviços separados.

Gemini Notebook

A Maquinaria: Padrões e Tecnologias



Comunicação

APIs REST / Mensageria: Comunicação síncrona (JSON/HTTP) ou assíncrona (Kafka, RabbitMQ) para conectar os nós.

Resiliência

Circuit Breaker & Retries: Padrões arquiteturais que evitam falhas em cascata interrompendo requisições a serviços defeituosos.

Orquestração

Kubernetes: gerenciamento, implantação e escalabilidade de containers e **Docker:** criação e execução de containers.

Observabilidade

Monitoramento Distribuído: Rastreamento de ponta a ponta para encontrar erros dentro do labirinto descentralizado de serviços.

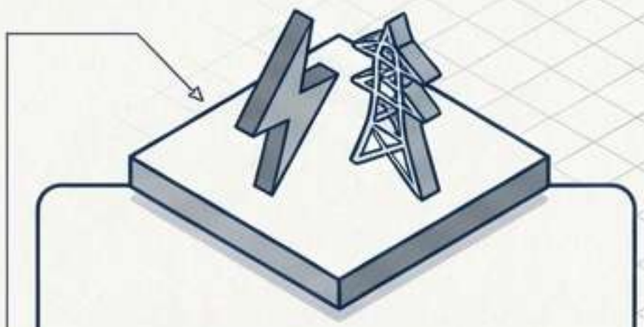
Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico Arquitetural

	SOA	Microsserviços
Escopo	Toda a Empresa (Integração Corporativa).	Uma Única Aplicação (Desenvolvimento Web/App).
Acoplamento	Fraco, mas unificado pelo ESB.	Totalmente Desacoplado.
Integração	Centralizada (Roteamento via ESB).	Descentralizada (Coreografia via APIs).
Dados	Armazenamento predominantemente compartilhado.	Banco de dados isolado por serviço.

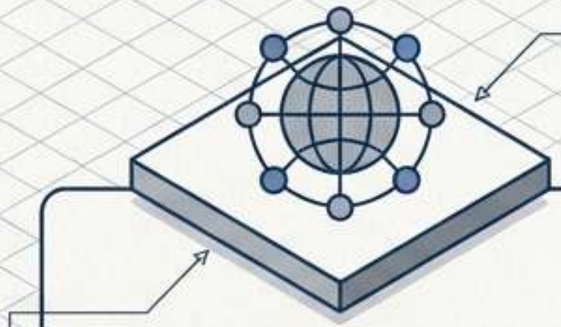
Gemini Notebook

O Poder da SOA no Mundo Real



Delaware Electric

Sobrevivência Financeira: Integrou sistemas isolados de faturamento e medição, gerando eficiências vitais durante um periodo de congelamento de tarifas elétricas exigido pelo estado.



Cisco

Unificação Global: Expôs processos de pedidos complexos como serviços SOA, garantindo uma experiência de aquisição consistente para todas as divisões e parceiros globais.

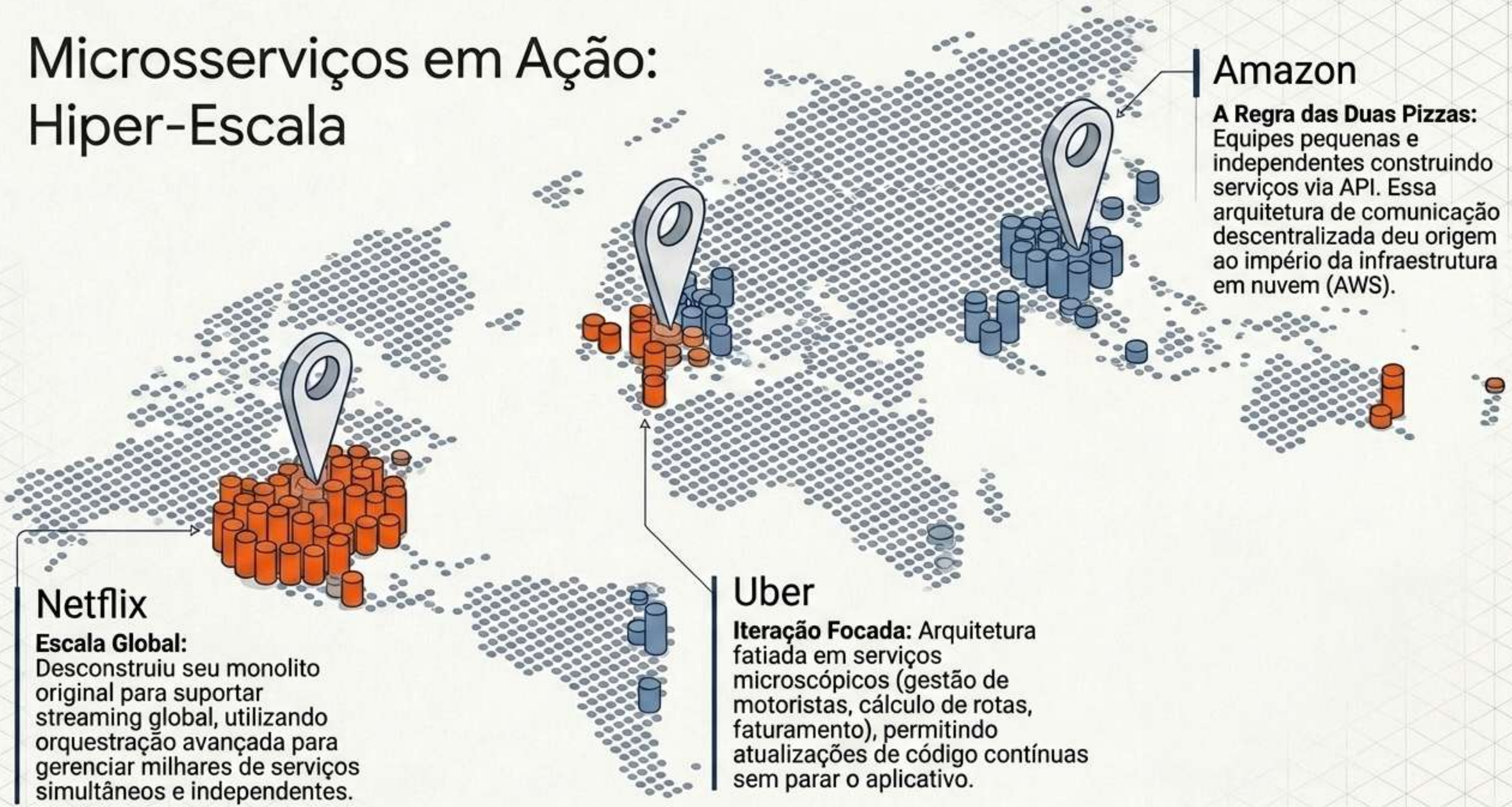


Liberty Blue Cross

A Única Fonte da Verdade: Garantiu que agentes, médicos e pacientes em portais web acessassem os mesmos dados através de um barramento de integração unificado.

Gemini Notebook

Microsserviços em Ação: Hiper-Escala



Amazon

A Regra das Duas Pizzas: Equipes pequenas e independentes construindo serviços via API. Essa arquitetura de comunicação descentralizada deu origem ao império da infraestrutura em nuvem (AWS).

Netflix

Escala Global: Desconstruiu seu monolito original para suportar streaming global, utilizando orquestração avançada para gerenciar milhares de serviços simultâneos e independentes.

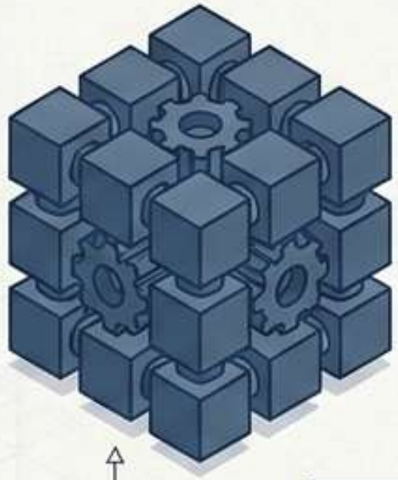
Uber

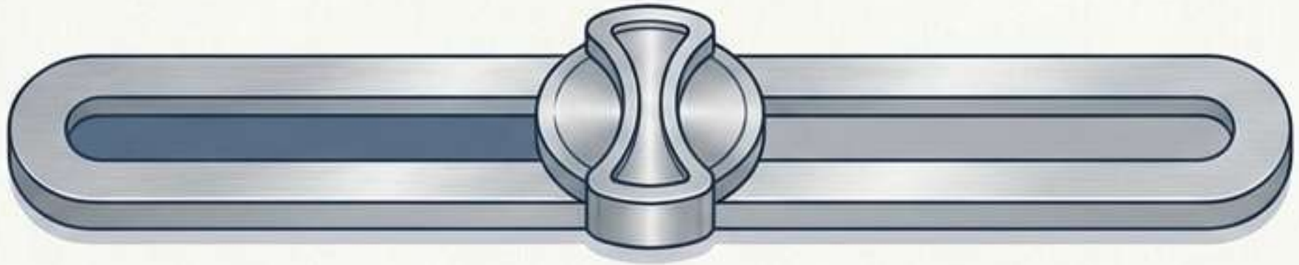
Iteração Focada: Arquitetura fatiada em serviços microscópicos (gestão de motoristas, cálculo de rotas, faturamento), permitindo atualizações de código contínuas sem parar o aplicativo.

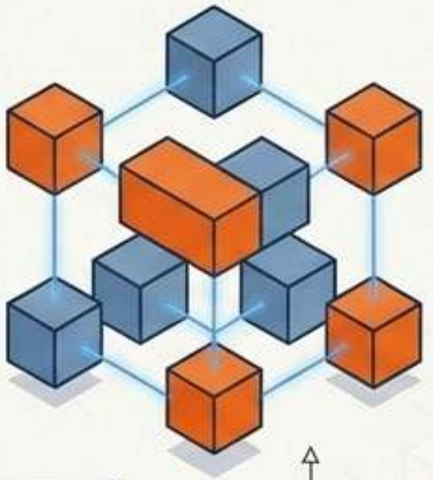
Gemini Notebook

Síntese Final: O Espectro Arquitetural

“A arquitetura de software é sempre um compromisso entre a complexidade e a agilidade.”







Quando usar **SOA**:

- Utilize para integrar o caos corporativo, unificar bancos de dados monolíticos da empresa e conectar sistemas legados pesados que não podem ser reescritos.

Quando usar **Microsserviços**:

- Utilize para construir aplicações web **nativas em nuvem**, onde a velocidade de iteração, a escalabilidade elástica e a resiliência são os fatores críticos de sucesso.

Gemini Notebook